

CPAP의 개인 맞춤 심혈관 효과, 평균 null 뒤에 숨은 BIG winners·losers

Communications Medicine 2026.04 — Mount Sinai 팀이 SAVE trial(N=2,687)을 causal survival forest로 재분석. 일부 환자는 사건 크게 감소, 일부는 오히려 증가. RCT 평균치(null)가 진짜 효과 가렸다.

한 문단·세 숫자로 요약

평균값은 효과 없음(null) — 실제로는 환자별로 극단적 이질성. 누가 도움 받는지 식별 가능한 시대.

N=2,687

SAVE trial

중등도-중증 OSA + 기존 CV 질환 환자
(원 RCT 평균 HR 1.10, p=0.34, null)

≈30%

큰 이득

causal forest 추정
CPAP로 CV 사건 크게 감소한 하위군

≈20%

오히려 증가

CPAP가 효과 없거나 사건
증가 추정군 (졸음 없음·경증)

핵심 메시지 — SAVE trial(2016)은 OSA + 기존 CV 질환자에게 CPAP가 심혈관 사건을 줄이지 못한다고 결론냈다 (HR 1.10, p=0.34). Mount Sinai 팀이 causal survival forest 기계학습으로 환자별 개별 효과(individual treatment effect)를 추정하니, **평균은 null이지만 환자별로는 극단적 분포**가 드러났다 — 일부는 사건이 크게 감소, 일부는 오히려 증가. **일률적 권고를 폐기하고 환자별 risk-benefit 평가로 전환**해야 한다. 한국 1차 진료 적용: 졸음·중증 AHI·고 CV 위험·당뇨 환자 우선 의뢰. ★★★★★ 중요도.

왜 SAVE trial은 null이었나 — 평균의 함정

OSA는 심혈관 위험 인자로 확립, 그러나 CPAP RCT 결과는 일관되게 null. "평균 환자"에 답이 없을 수 있다.



OSA-CV 연결 — 수면 중 상기도 반복 폐쇄 → 간헐적 저산소·교감신경 항진·산화스트레스·내피기능 장애·혈압 변동 → 관상동맥·뇌혈관·심방세동 위험 ↑. 기전상 CPAP 치료는 심혈관 사건을 줄여야 하지만, RCT는 평균적으로 null을 보였다.

SAVE trial(2016) 핵심

대상 — 중등도-중증 OSA (AHI ≥ 12) + 기존 CV 질환 (관상동맥·뇌혈관)

설계 — 다국 RCT, N=2,687, CPAP + usual care vs usual care

1차 결과 — 복합 CV 사건 (심혈관 사망·심근경색·뇌졸중·심부전 입원·TIA)

평균 추적 — 3.7년, CPAP 평균 사용 3.3시간/밤

결과 — HR 1.10 (95% CI 0.91–1.32), $p=0.34$, **null**

충격 — OSA-CV 기전 강력함에도 효과 없음 → 가이드 후퇴

의문 — 평균 null은 정말 "효과 없음"인가? 아니면 일부는 도움받고 일부는 손해 봐서 평균이 가려진 것인가? Mount Sinai 팀의 가설.

Causal Survival Forest — SAVE 재분석 8 step

평균 효과(ATE)가 아닌 환자별 효과(CATE)를 추정. 무작위배정 보존 + 기계학습 비선형 상호작용 포착.

- **Data** — SAVE trial 원본 환자 데이터 2,687명. CPAP 1,346 vs usual care 1,341 (무작위배정 유지)
- **Outcome** — 시간-사건(survival): 복합 CV endpoint까지의 시간. censoring 정확히 처리
- **Algorithm** — Causal Survival Forest (Athey·Wager·Tibshirani 2019). RCT + survival 결합
- **Features** — 기저 임상 변수 ~40개 (연령·성·BMI·AHI·졸음 ESS·SBP·당뇨·관상동맥 vs 뇌혈관·약물)
- **Target** — CATE (Conditional Average Treatment Effect) — 환자별 CPAP 효과 추정량
- **Validation** — Out-of-bag + 교차검증 + calibration test. 가짜 이질성 차단
- **Interpretation** — SHAP·partial dependence로 어떤 변수가 효과 차이 주도하는지 분석
- **Robustness** — random seed·feature dropout·sensitivity 분석 통과

Heterogeneous Treatment Effect — CPAP

효과 분포

환자별 추정 CATE를 5분위 분포로. 평균은 null인데 양 끝이 극단적으로 엇갈린다.

◆ SAVE 환자 N=2,687의 추정 CPAP 효과 분포 — 5분위 (저자 그래프 재현 근사치, 막대 폭 ∝ 환자 비중)



큰 이득 + 이득

≈40%

CPAP로 사건 감소 추정. 졸음 ESS 高·중증 AHI·고 CV 위험·당뇨 동반 환자가 다수.

손해 + 큰 손해

≈40%

CPAP가 효과 없거나 오히려 증가 추정. 졸음 없음·경증 AHI·고령·뇌혈관 우선 환자가 다수.



누가 CPAP로 큰 이득 — 4가지 핵심 인자

SHAP 분석 결과. 단일 인자 X — 다중 인자 조합이 효과를 강하게 예측한다.

PREDICTOR · 01 · 졸음

주간 졸음 (ESS ≥ 11)

Epworth Sleepiness Scale 11점 이상. SAVE는 졸음 환자 사전 제외했음에도 잔존 졸음 군에서 CPAP 효과 가장 큼. **일관된 최강 예측 인자**. 졸음 = OSA 임상적 표현 + 순응도 ↑.

PREDICTOR · 02 · 중증 AHI

중증 AHI ($\geq 30/h$)

Apnea-Hypopnea Index 시간당 30회 이상 = 중증. 간헐적 저산소 부담 큼. CPAP의 산소포화도 개선 효과 큼 → CV 사건 감소 폭 큼. AHI 12-30 경증·중등도는 효과 변동성 큼.

PREDICTOR · 03 · 고 CV 위험

고 CV 위험 부담

SBP 高·LDL 高·관상동맥질환·다발성 위험인자. **절대 위험 큰 환자가 절대 이득도 큼**. 저위험군은 base rate 낮아 CPAP 효과 보기 어려움.

PREDICTOR · 04 · 당뇨

당뇨 (T2DM)

당뇨 동반자에서 CPAP 효과 더 큼. 인슐린 저항성·교감신경 항진·미세혈관 손상이 OSA와 시너지. CPAP로 야간 저산소 차단 → 대사·CV 모두 개선 가능성.

Causal Survival Forest — 작동 원리와 한계

랜덤포레스트의 인과 추론 확장. 환자별 효과 추정 + 인과성 보존. 단 RCT 데이터 + 충분한 표본이 전제.

어떻게 환자별 효과를 추정하나

① 무작위배정 보존 — RCT 자료라 confounding 자동 통제. observational 데이터의 한계 회피

② 결정나무 + 인과 분할 — 효과 차이를 가장 잘 가르는 변수로 환자를 가지(branch)로 나눔

③ 수백 트리 앙상블 — 트리마다 다른 부트스트랩 · feature subset → 안정적 평균 추정

④ Survival 통합 — censoring·시간-사건 데이터 정확 처리. Kaplan-Meier 확장

⑤ CATE 출력 — 환자 i 의 추정 효과 $\hat{\tau}(x_i)$ = 신뢰구간 포함

장점 — 고차원 상호작용 자동 포착. 가설 없이 "누가 도움받는지" 데이터에서 학습. 인과성 보존.

한계 ① — 표본 크기

N=2,687 경계선

HTE 추정은 ATE보다 훨씬 큰 표본 필요. 양 끝 분위는 신뢰구간 넓음.

한계 ② — Discovery 단계

가설 생성 not 확정

전향적 RCT로 ESS-AHI·CV 위험 층화 효과 검증 필요. 현재는 임상 영감 단계.

한계 ③ — 모집단 제한

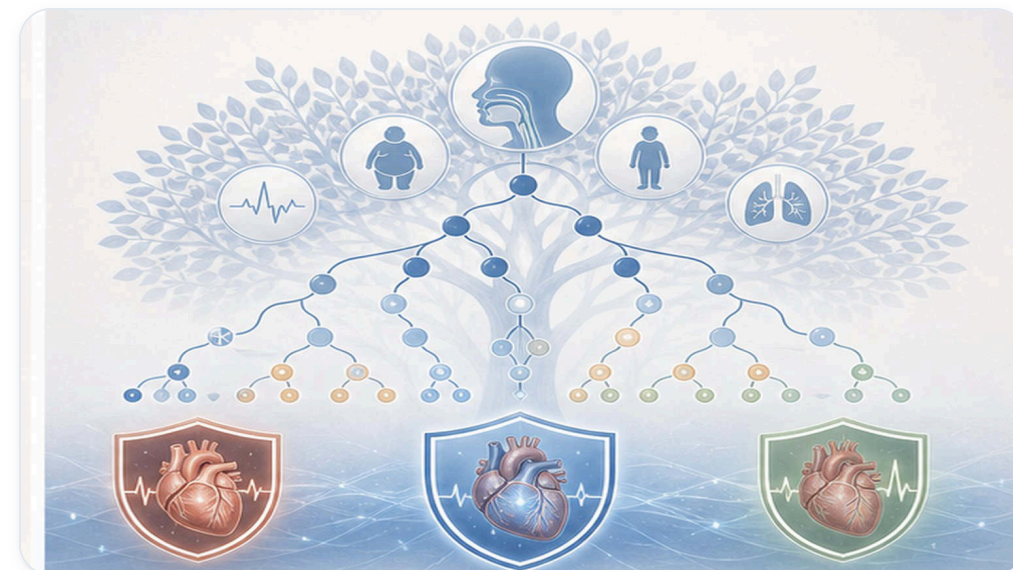
CV+OSA only

SAVE는 기존 CV 질환자 모집. 1차 예방·일반 OSA·아시아인 외삽 한계.

코드 공개

grf R open

Mount Sinai 팀 분석 코드 일부 공개. 다른 RCT 재분석 확산 기대.



위험군별 추정 효과 — 6 cluster spectrum

실무 가이드로 변환. "어떤 환자에 CPAP 추천 강도가 더 강한가" — 일률 적용 X.

CLUSTER · 01 · 최강 이득 추정

졸음 + 중증 AHI + 당뇨

3중 위험 동반. CATE 추정 HR $\approx$ 0.5. **강력 권고** — CPAP 적극 의뢰·순응도 관리 핵심.

CLUSTER · 02 · 큰 이득 추정

중증 AHI + 고 CV 위험

AHI $\geq$ 30 + 다발성 CV 위험인자. CATE HR $\approx$ 0.6. **강력 권고**. 야간 저산소 부담 큼.

CLUSTER · 03 · 이득 추정

졸음 + 중등도 AHI

증상 동반자. CATE HR $\approx$ 0.75. 권고. 졸음 개선 + CV 위험 감소 이중 이득.

CLUSTER · 04 · 효과 미미 추정

비졸음 + 경증 AHI

AHI 12-20 + ESS $<$ 11. CATE HR $\approx$ 1.0. **개별 risk-benefit 평가**. 순응도 부담 vs 효과 비교.

CLUSTER · 05 · 손해 추정

고령 + 뇌혈관 우선 + 비졸음

75세+·뇌졸중·비졸음. CATE HR $\approx$ 1.2. **신중 평가** — 야간 압력·불편이 사건 유발 가능성.

CLUSTER · 06 · 큰 손해 추정

저 CV 위험 + 경증 AHI + 비순응 가능

치료 부담이 이득 초과. CATE HR $\approx$ 1.4. **일반 권고 X** — 적극적 생활습관·체중 우선.

1차 진료 의뢰 기준 — 우선순위 변환

OSA 의심 + CPAP 적극 권고 + 다학제 의뢰. 본 논문 결과를 실무 트리아지로.

OSA 의심 — 수면다원검사 의뢰

관찰된 무호흡 — 배우자·가족이 호흡 멈춤·심한 코골이 보고

주간 졸음 ESS ≥ 11 — Epworth 설문 11점 이상, 운전 중 졸음·집중력 ↓

저산소 표지자 — 아침 두통·기상 시 입마름·야간뇨·기상 시 피로

고위험 표현형 — 비만 BMI ≥ 30 ·짧은 목둘레·턱 후퇴·편도 비대

난치성 고혈압 — 3제 이상 약물에도 미조절. OSA 동반 흔함

CV 사건 후 — 심근경색·뇌졸중·심방세동·심부전 진단 직후 평가

CPAP 우선 권고군 (본 논문 결과)

① **졸음 동반 환자** — ESS ≥ 11 무조건 권고. 증상 개선 + CV 이증 이득

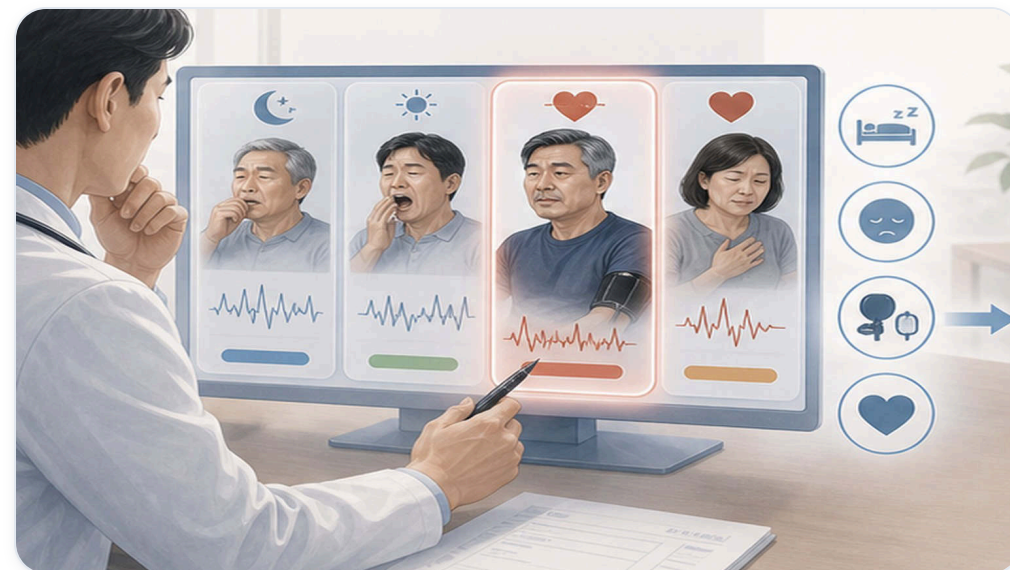
② **중증 AHI (≥ 30)** — 저산소 부담 큼. CV·대사 이득 큼

③ **다발 CV 위험인자** — HTN·DM·이상지질·관상동맥질환

④ **당뇨 동반** — 인슐린 저항성·CV 시너지. 적극 권고

⑤ **직업적 안전 위험** — 운전·기계 조작 직군 (졸음 = 사고 위험)

⑥ **동반 폐고혈압·심방세동** — 야간 저산소 차단으로 진행 억제



수면다원검사 — 한국 보험 급여 (2018~).
1박 입원 또는 가정형. 광교바른내과 →
분당서울대·아주대·이비인후과 연계.

다학제 의뢰 — 호흡기내과(CPAP titration)
+ 심장내과(CV 위험 통합) + 이비인후과(상기도
평가) + 영양·체중 클리닉.

진료실 실무 4단계 — 진단부터 추적까지

스크리닝 → 수면다원검사 → CPAP 시작 → 순응도·CV 추적. 6개월 시점 risk-benefit 재평가.



한계 + 한국 진료 context

SAVE 모집단·기계학습 가설 단계·한국 보험 체계·아시아인 외삽 한계 — 균형 잡힌 적용 필요.

항목	상태	한국 적용	실무 권고
모집단 외삽	CV+OSA only	제한적	SAVE는 기존 CV 질환자. 1차 예방·아시아인 일반 OSA 외삽 한계. 본인 의사 판단 필요.
기계학습 단계	Discovery	참고	전향적 검증 RCT 부재. 가설 생성 단계. 가이드라인 변경 X — 임상 영감으로만.
수면다원검사 급여	2018~	급여 적용	1박 PSG·가정형 모두 급여. AHI ≥15 시 CPAP 의료기기 급여. 본인부담 일부 발생.
CPAP 보험 기준	AHI ≥ 15	처방+순응	월 임대료 일부 급여. ≥4시간/밤·≥70% 야간 사용 시 지속 처방. 미달 시 처방 중단·재평가.
의뢰·아시아인	다학제·두개안면	고려 필요	호흡기·이비인후·심장 협진(KSSP 인증). BMI 낮아도 두개안면 구조로 OSA 가능 — 마른 사람도 의심.

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

평균 null 뒤에 숨은 환자별 효과 — AI 기반 개인화 진료가 진료실에 도착했다

- 1 SAVE trial 평균 null은 정답 아님 — $\approx 40\%$ 환자는 큰 이득, $\approx 40\%$ 는 효과 없거나 손해. 평균값 신뢰의 한계 인식
- 2 CPAP 강력 권고 4 인자 — 주간 졸음($ESS \geq 11$) · 중증 AHI(≥ 30) · 고 CV 위험 · 당뇨. 단일 인자 X, 조합으로 평가
- 3 비졸음·경증 AHI·저 CV 위험은 일을 권고 폐기. 개별 risk-benefit·순응도 부담·생활습관 우선 평가
- 4 한국 — 수면다원검사·CPAP 급여 적용 ($AHI \geq 15$, $\geq 4h$ · $\geq 70\%$ 순응). 다학제 의뢰 + 6개월 재평가가 표준



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR